

데이터 시각화

- 데이터 시각화 개요
- Matplotlib 라이브러리
- Seaborn 라이브러리
- 파이썬 코딩 실습

데이터 시각화

Data Visualization

데이터를 시각화하여
데이터의 분포나 특성 확인

방대한 양의 데이터를
빠르게 보고 유의미한 특성을
찾아내는 중요한 작업

데이터 탐색

데이터 시각화(2/2)

Matplotlib 라이브러리

Matplotlib 활용한 차트 그리기

Seaborn 라이브러리

Seaborn 활용한 차트 그리기

Matplotlib

파이썬에서 데이터를 **차트나 플롯(Plot)**으로 그려주는
가장 많이 사용되는 **데이터 시각화(Data Visualization)** 패키지



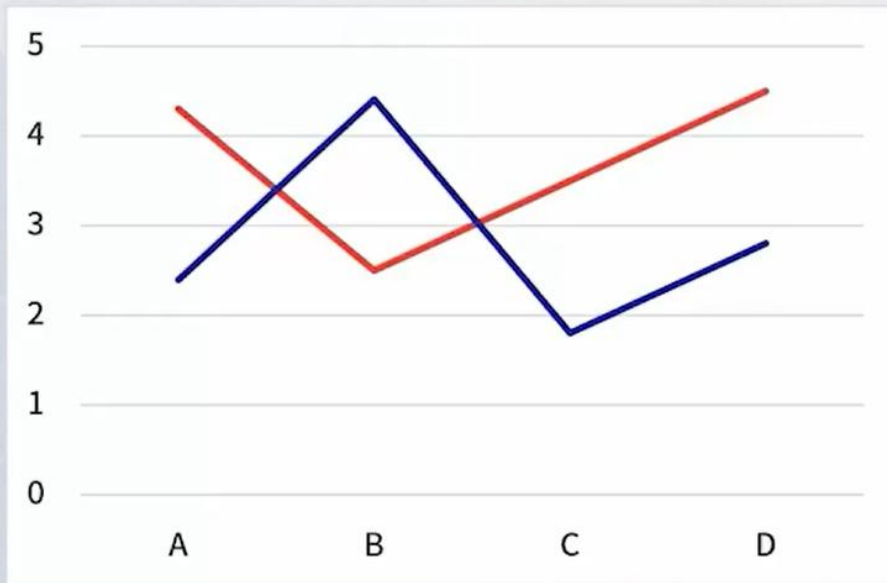


그림 의뢰와 차트 그리기 비교

	그림 의뢰	차트 그리기	
Step1 ↓	어디에 쓸 그림인지에 따라 크기와 그림 수 결정	메소드: plt.figure() 동작: 시각화 그림을 표시할 영역 지정	크기, 위치
Step2 ↓	원하는 그림의 주제/종류/색감 등 그림의 세부 내용을 결정	메소드: plt.plot() 동작: 시각화 차트 및 값 지정	내용 결정
Step3	요청한 그림이 완성되면 그림을 보여달라고 요청함	메소드: plt.show() 동작: 시각화 출력	보여주기

선 그래프(Line Plot) 그리기

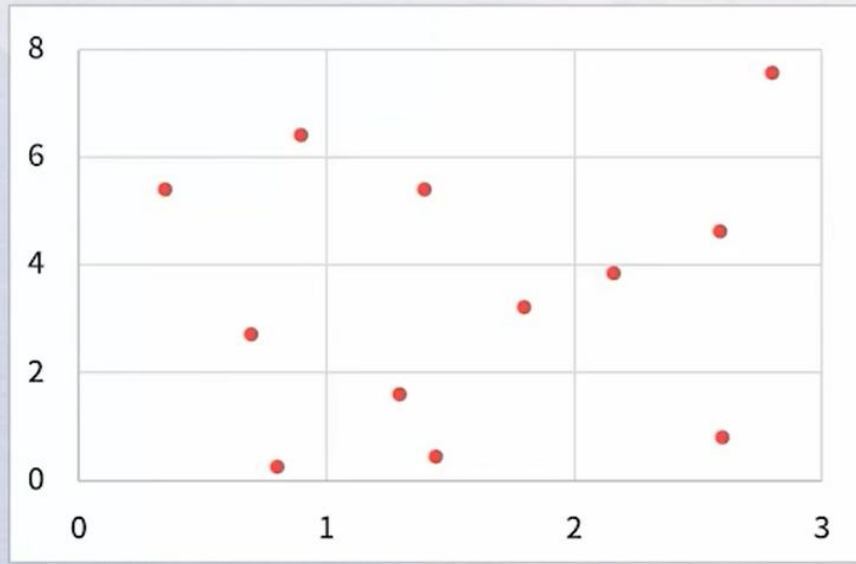
```
plt.plot(data)
```



- ▶ 수치의 변화를 선으로 이어서 그려줌
- ▶ 시간에 따른 데이터의 변화 추세를 볼 때 사용

산점도 그리기

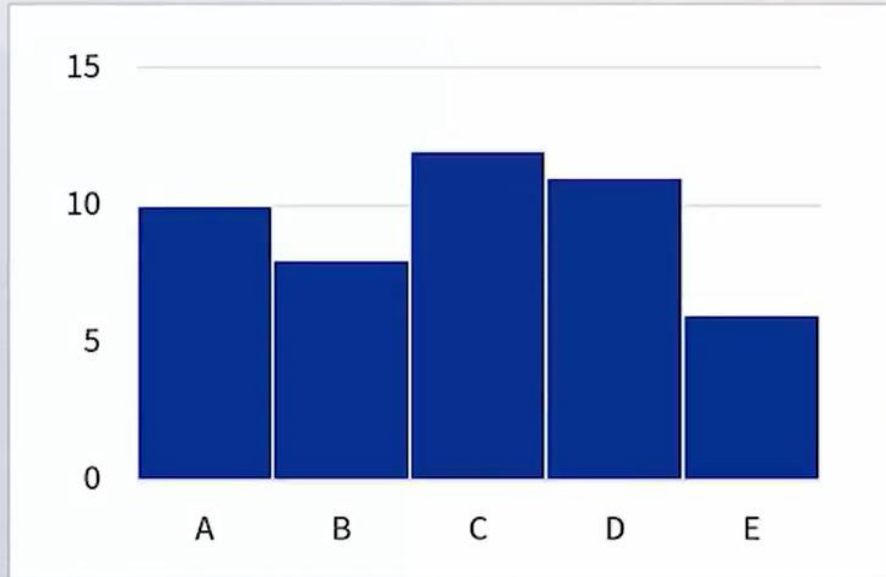
`plt.scatter(x,y)`



- ▶ 키와 몸무게 같은 **두 값 간의 관계**를 표현
- ▶ 두 값이 **양의 상관관계**인지
음의 상관관계인지를 파악할 수 있음
- ▶ **X와 Y값을 지정**해야 함

히스토그램 그리기

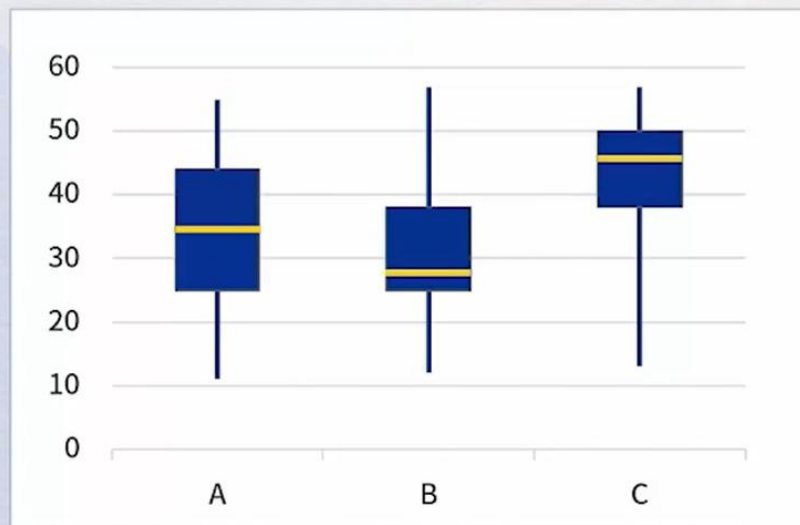
`plt.hist(x)`



- ▶ 수치형 데이터의 분포를 나타냄
- ▶ 빈도, 빈도밀도, 확률 등의 분포를 그릴 때 사용
- ▶ 구간 값(bins)을 정해주지 않으면 10개 구간으로 나누어 그래프를 그려 줌

박스 그래프 그리기

`plt.boxplot(x)`



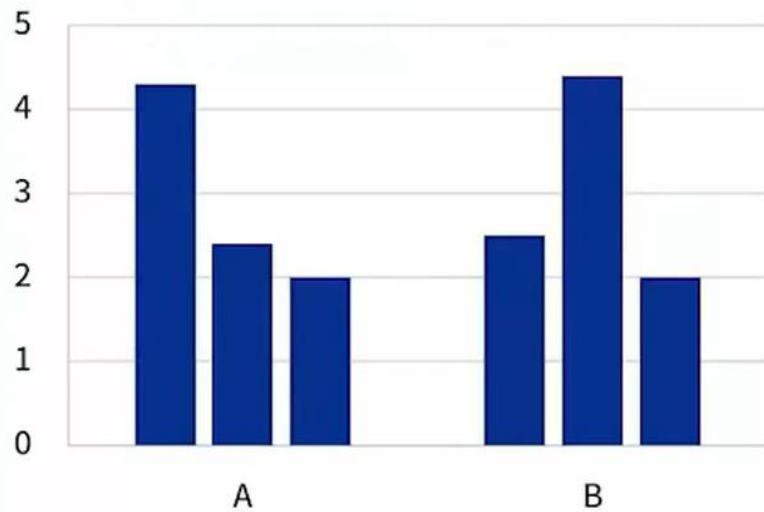
▶ 수치적 자료를 표현하는 그래프

▶ 수치적 자료로부터 얻어낸 통계량인
5가지 요약 수치를 가지고 그래프를 만듦

↪ 최소값, 제 1사분위값, 제 2사분위값,
제 3사분위값, 최대값

막대 그래프 그리기

`plt.bar(x, height)`



- > 범주형 데이터의 수치를 요약해서 보여줌
- > 일반적으로 가로, 세로, 누적, 그룹화된 막대 그래프 등을 사용함

Matplotlib 라이브러리 파이썬 실습

```
E:\₩AICE₩₩시중급 교육과정₩₩(3)-데이터처리및시각화₩₩(3)-실습₩₩(3)-2-데이터시각화.py

(3)-2-데이터시각화.py x
13
14 -----
15 1. Matplotlib 라이브러리
16 -----
17
18 1-1 Matplotlib 개요
19
20 Matplotlib는 파이썬에서 데이터를 차트나 플롯(Plot)으로 그려주는 가장 많이 사용되는 데이터
21 유희 페이지(https://matplotlib.org/index.html) 에서 다양한 샘플 차트를 볼 수 있습니다.
22
23 ...
24
25
26 #%matplotlib inline => 주피터노트북 환경에서 사용
27 import matplotlib.pyplot as plt
28
29 ...
30 1-2. Matplotlib 사용법
31
32 Matplotlib를 사용하여 시각화를 하기 위해서는 아래 3가지 코드를 기억해야 합니다.
33
34 -plt.figure() - 시각화 그림을 표시할 영역 지정
35 -plt.plot() - 시각화 차트 및 값 지정
36 -plt.show() - 시각화 명령어
37 ...
38
39 #Matplotlib를 사용하여 간단한 차트를 그리기
40 #####
41 # Spyder에서의 시각화 결과는 변수창(오른쪽 상단)에서 [Plots] 탭을 클릭하면 볼 수 있음
42 #####
43 plt.figure()
44 plt.plot([1,2,3], [100,120,110])
45 plt.show()
46
```



Seaborn이 내부적으로 Matplotlib을 기반으로 작동

Matplotlib vs Seaborn



Matplotlib과 Seaborn 중 어떤 것을 사용할 것인가?



**표현하고자 하려는 것이 무엇인지를 정확히 확인해서
더 적합한 패키지를 사용**

Matplotlib vs Seaborn

Matplotlib

Seaborn

기능

▶ 기본적인 **시각적 개체**를 만드는데 사용

▶ 주로 **통계 그래프**를 만드는데 사용

표시

▶ **기본적이고 단순**한 디스플레이

▶ **시각적인 요소**가 가미된 디스플레이

사용
방법

▶ **Numpy와 Pandas**만으로 다양한
시각화 가능

▶ **Numpy와 Pandas**뿐만 아니라
Matplotlib도 사용해야 함

Seaborn 라이브러리(3-1/12)

ChatGPT 4o에 질문

Matplotlib vs Seaborn		
	Matplotlib	Seaborn
기능	▶ 기본적인 시각적 개체를 만드는데 사용	▶ 주로 통계 그래프를 만드는데 사용
표시	▶ 기본적이고 단순한 디스플레이	▶ 시각적인 요소가 가미된 디스플레이
사용 방법	▶ Numpy와 Pandas만으로 다양한 시각화 가능	▶ Numpy와 Pandas뿐만 아니라 Matplotlib도 사용해야 함

Matplotlib는 Numpy와 Pandas만으로 다양한 시각화가 가능한 반면, Seaborn은 Numpy와 Pandas 뿐만 아니라 Matplotlib도 사용해야 한다는 말이 무슨의미?

답변

"Matplotlib는 Numpy와 Pandas만으로 다양한 시각화가 가능한 반면, Seaborn은 Numpy와 Pandas 뿐만 아니라 Matplotlib도 사용해야 한다."

이 문장에서 말하려는 바는 대략 이렇습니다:

- **Matplotlib**는
 - Numpy나 Pandas 자료구조를 직접 입력받아 다양한 그래프를 그릴 수 있음
 - 자체적으로 시각화를 완성할 수 있음 (의존성 없음)
- **Seaborn**은
 - 시각화를 직접 그리는 기능은 **Matplotlib**에 의존
 - 즉, Seaborn은 단독으로 존재하지 않고 **Matplotlib**이 설치되어 있어야 작동

✓ 핵심 요약

항목	Matplotlib	Seaborn
기반 라이브러리	독립적 (단독 사용 가능)	Matplotlib 위에 구축됨 (의존성 있음)
입력 데이터	Numpy, Pandas	Numpy, Pandas
시각화 기능	기본 그래프 (선, 막대 등)	통계 기반 그래프 (boxplot, violin 등)
설치	<code>pip install matplotlib</code>	<code>pip install seaborn</code> → 내부적으로 <code>matplotlib</code> 필요

Matplotlib vs Seaborn

Matplotlib

Seaborn

복잡성

▶ 복잡하고 긴 구문

▶ 쉽고 간단한 구문

다중성

▶ 여러 개의 시각화를 한번에 열 수 있음

▶ 메모리 부족문제로 다중 시각화하는데 실패할 수 있음

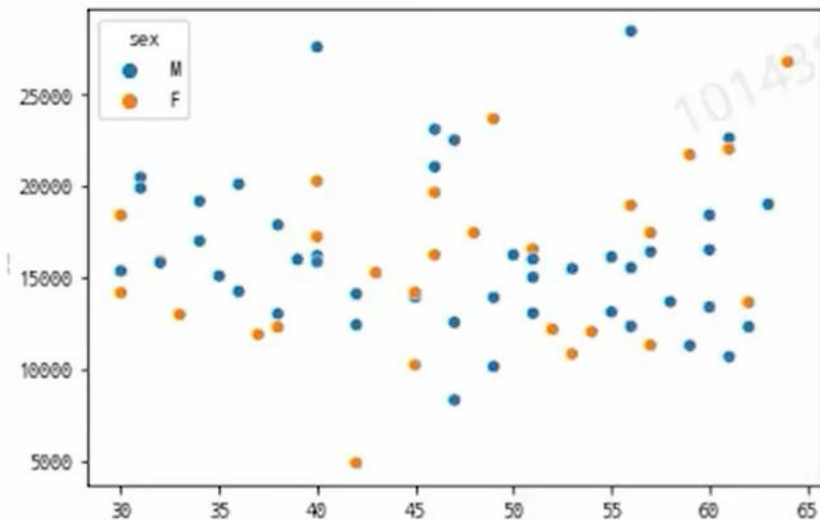
유연성

▶ 강력하고 유연하며 사용자 기능 정의가 쉬움

▶ 비교적 덜 유연하고 사용자 기능 정의가 어려움

Scatter Plot

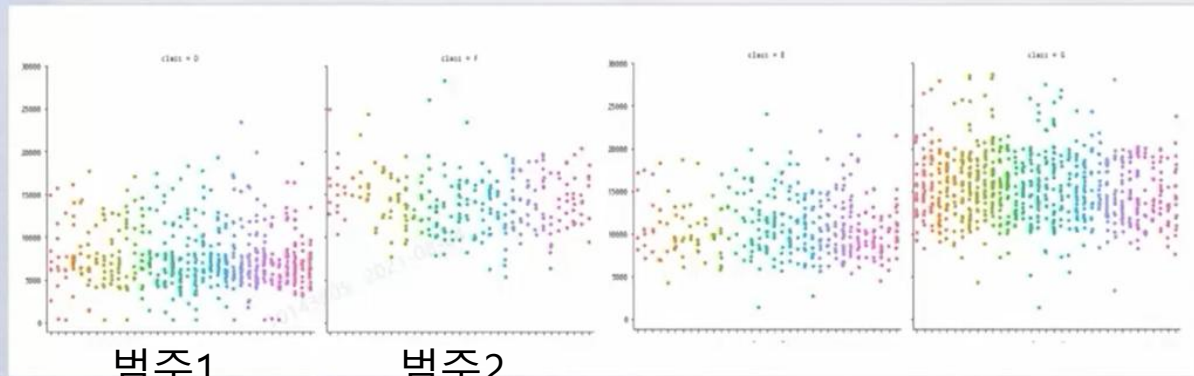
`sns.scatterplot(x,y)`



- ▶ 두 값이 어떤 관계에 있는지 분포를 확인할 수 있음
- ▶ X와 Y값을 지정해야 함

Cat Plot

`sns.catplot(x,y,col or row)`



범주1
서브플롯

범주2
서브플롯

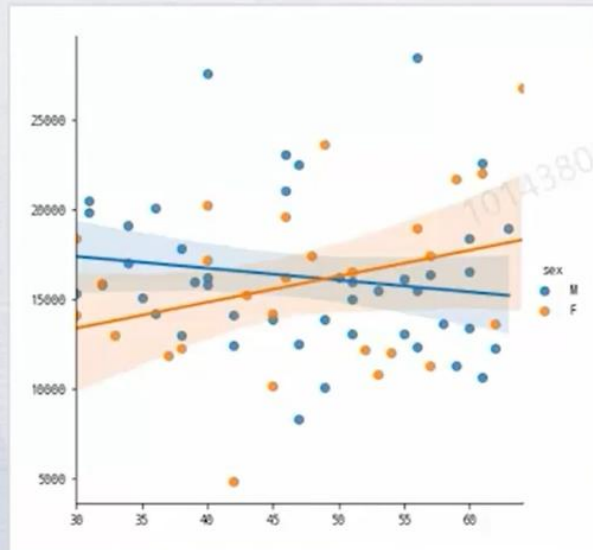
...

▶ 색상(hue)과 열(col) 또는 행(row) 등을 동시에 사용하여 3개 이상의 카테고리 값에 의한 분포 변화를 보여줌

- 범주형 데이터의 관계 시각화
- col은 범주형 열을 설정하는 매개변수

Lm Plot

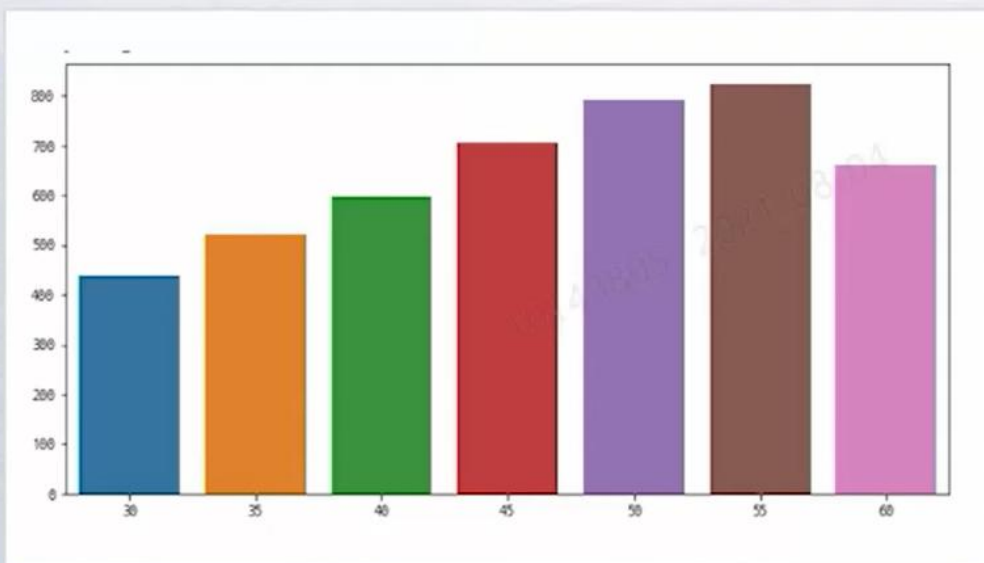
```
sns.lmplot(x,y)
```



▶ 산점도에 회귀선을 그려주어
하나의 값에 따라 다른 값이 어떻게
변하는지를 예측할 수 있음

Count Plot

`sns.Countplot(x)`



➤ 항목 별 갯수를 확인할 때 사용함

※ 히스토그램과의 차이

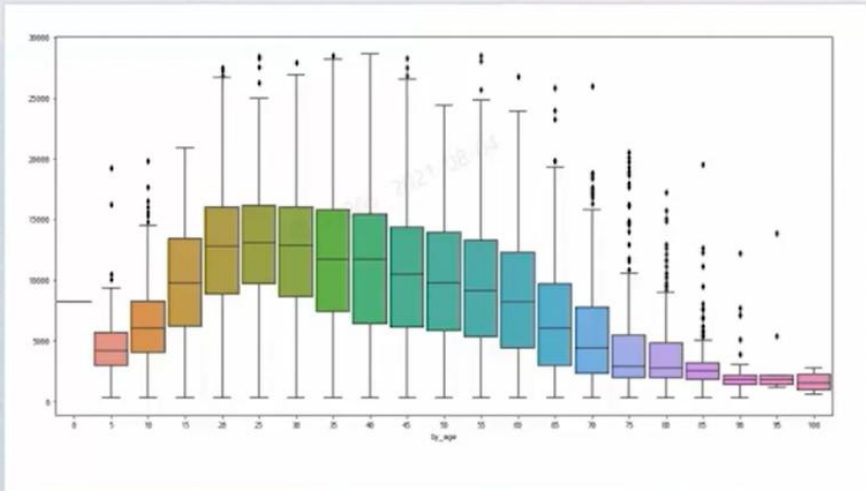


히스토그램: 연속형 변수만 가능

Countplot: 범주형 변수에도 적용 가능

Box Plot

`sns.boxplot(x,y)`



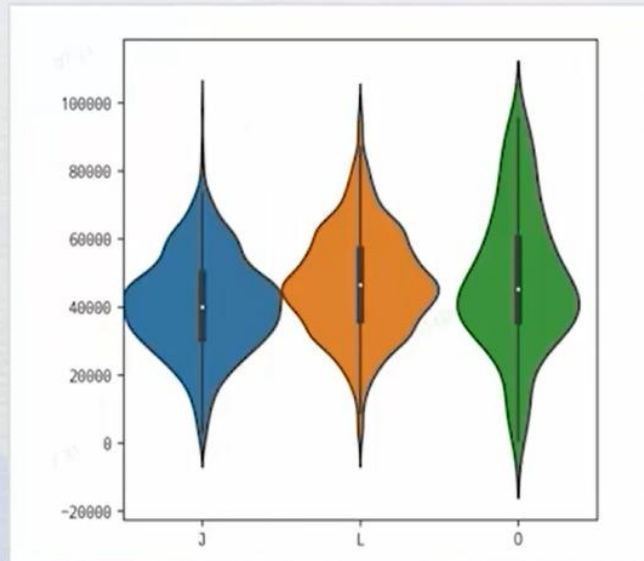
▶ 수치적 자료를 표현하는 그래프

▶ 수치적 자료로부터 얻어낸 통계량인
5가지 요약수치를 가지고 그래프를 만듦

☞ 최소값, 제 1사분위값, 제 2사분위값,
제 3사분위값, 최대값

Violin Plot

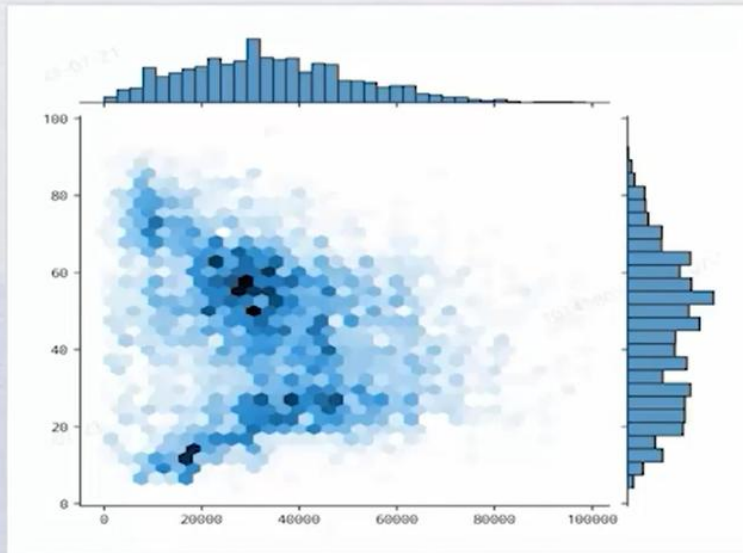
```
sns.violinplot(x,y)
```



▶ Boxplot과 모양은 비슷하지만
밀집도를 함께 볼 수 있어
데이터 탐색에 유용하게 사용할 수 있음

Joint Plot

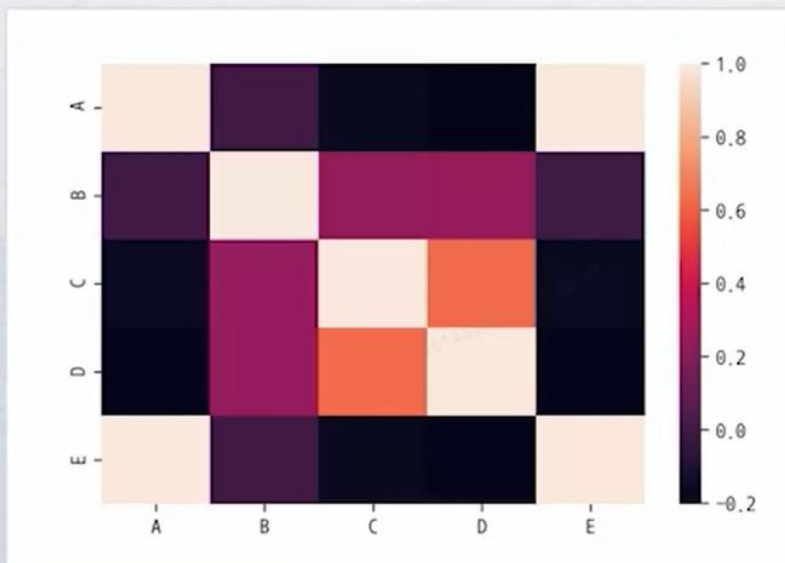
```
sns.jointplot(x,y)
```



- ▶ 산점도와 **countplot**을 한번에 보여주는 그래프
- ▶ 데이터의 분포와 상관관계를 한번에 볼 수 있어 **데이터 탐색**에 장점이 있음

Heat Map

```
sns.heatmap(data)
```



- ▶ 데이터의 배열을 색상으로 표현해주는 그래프
- ▶ 두 개의 카테고리 값에 대한 값 변화를 한 눈에 알기 쉽기 때문에 두 값 또는 각 Feature 간의 상관관계를 나타낼 때 주로 사용함

Seaborn 라이브러리 파이썬 실습

```
E:\WAI\CEW\시중급교육과정\3-데이터전처리및시각화\3-실습\3-2-데이터시각화.py
(3)-2-데이터시각화.py x
374 plt.scatter(x=df['age'], y=df['avg_bill'], c='green')
375
376 plt.show()
377
378 '''
379 -----
380 4. Seaborn 라이브러리
381 -----
382
383 Seaborn 개요
384 Seaborn은 Matplotlib을 기반으로 다양한 색상 테마와 통계용 차트 등의 기능을 추가한 시각화 패키지
385 기본적인 시각화 기능은 Matplotlib 패키지에 의존하게 됩니다. Seaborn에 대한 자세한 내용은 웹사이트
386
387 '''
388
389 #####
390 # seaborn 패키지를 설치하는 과정이 필요
391 # 오른쪽 하단 콘솔창에 다음 명령어 입력
392
393 pip install seaborn
394 #####
395 '''
396
397 #seaborn 패키지 불러오기
398 import seaborn as sns
399
400 #matplotlib 패키지 불러오기
401 #seaborn을 사용할때는 반드시 Matplotlib 패키지도 함께 불러와야 함
402 import matplotlib.pyplot as plt
403
404 # 사용할 데이터 불러오기
405
406 #사용할 데이터 불러오기
407 import pandas as pd
408 df=pd.read_csv("cust_data.csv")
409 df.head()
```

감사합니다.